דף עבודה: שורשים ומשפט פיתגורס

כיתה ח'

שאלה 1: חשבו את השורשים הבאים.

א. $\sqrt{100} =$	ב. $\sqrt{225} =$	ג. $\sqrt{25} =$	ד. $\sqrt{256} =$
ה. $\sqrt{1} =$	ו. $\sqrt{729} =$	ז. $\sqrt{0} =$	ח. $\sqrt{81} =$
ט. $\sqrt{400} =$	י. $\sqrt{441} =$	יא. $\sqrt{900} =$	יב. $\sqrt{2025} =$

שאלה 2: בין אילו שני מספרים שלמים נמצא כל אחד מהשורשים?

לדוגמה: $\sqrt{16} = 4 < \sqrt{17} < 5 = \sqrt{25}$

א. $\square < \sqrt{140} < \square$	ב. $\square < \sqrt{15} < \square$
ג. $\square < \sqrt{3} < \square$	ד. $\square < \sqrt{24} < \square$

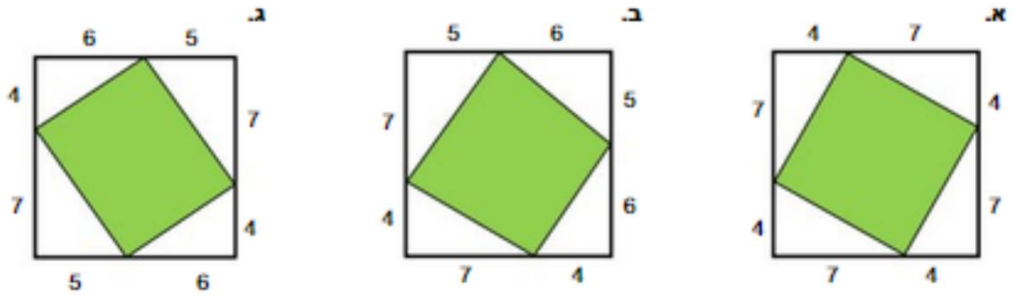
שאלה 3: בכל סעיף סדרו את המספרים מהקטן אל הגדול.

א. $0,\ 1,\ \sqrt{9},\ \sqrt{\frac{1}{9}},\ \sqrt{\frac{1}{3}}$

ב. $2,\ \sqrt{6},\ 4,\ \sqrt{18},\ \sqrt{2}$

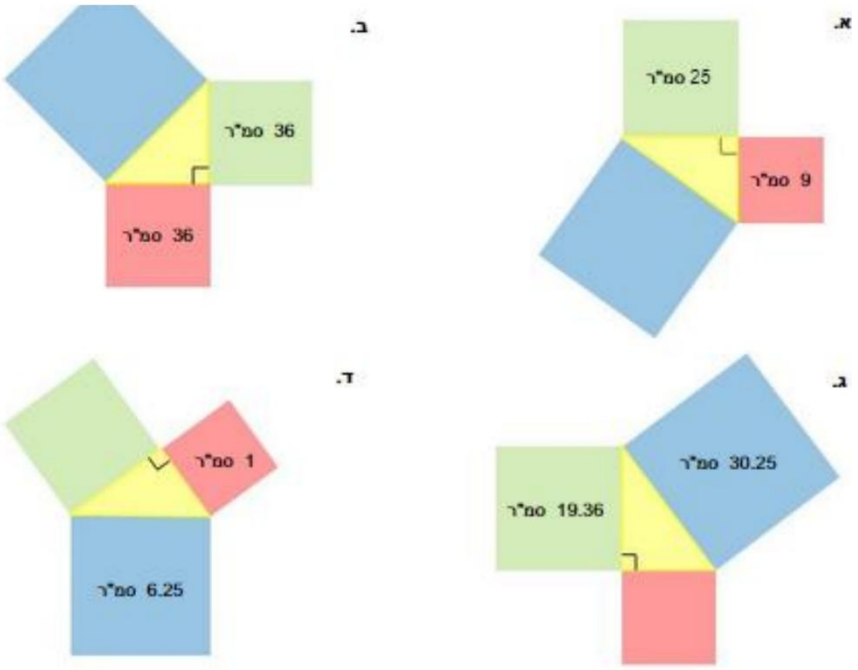
שאלה 4

נתונים שלושה ריבועים, ובתוך כל אחד מהם מרובע ירוק. אורך צלע כל ריבוע הוא 11 ס״מ. בכל סרטוט רשומים אורכי הקטעים המחלקים את צלעות הריבוע. באילו מהסרטוטים אפשר לדעת בוודאות שהמרובע הירוק הוא ריבוע? הסבירו.



שאלה 5

בכל אחד מהסרטוטים נתון משולש ישר זווית, שעל צלעותיו בנויים ריבועים. בכל סרטוט נתונים השטחים של שניים מהריבועים (בסמ״ר). מצאו את השטח של הריבוע השלישי.

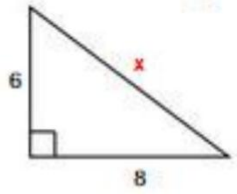


א.	ב.
ג.	ד.

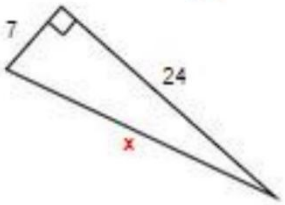
שאלה 6

בסרטוטים נתונים משולשים ישרי זווית. חשבו את אורך היתר של כל אחד מהם. מותר להשאיר את התשובה עם סימן השורש כשהשורש אינו מספר שלם, למשל $x=\sqrt{5}$.

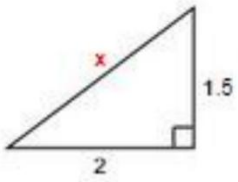
א.



ב.



ג.



א.	ב.	ג.

פתרונות

שאלה 1

א. 10	ב. 15	ג. 5	ד. 16
ה. 1	ו. 27	ז. 0	ח. 9
ט. 20	י. 21	יא. 30	יב. 45

שאלה 2

א. $11 < \sqrt{140} < 12$	ב. $3 < \sqrt{15} < 4$
ג. $1 < \sqrt{3} < 2$	ד. $4 < \sqrt{24} < 5$

שאלה 3

א. $0 < \sqrt{\frac{1}{9}} < \sqrt{\frac{1}{3}} < 1 < \sqrt{9}$
ב. $\sqrt{2} < 2 < \sqrt{6} < 4 < \sqrt{18}$

שאלה 4

רק בסרטוט א. בכל פינה של הריבוע הגדול נוצר משולש ישר זווית עם ניצבים 4 ו־7, ולכן ארבעת המשולשים חופפים, כל צלעות המרובע הירוק שוות וכל זוויותיו ישרות. בסרטוטים ב ו־ג המשולשים בפינות אינם חופפים (למשל בב׳: ניצבים 5 ו־7 בפינה אחת, 6 ו־5 באחרת), ולכן צלעות המרובע הירוק אינן שוות.

שאלה 5

א. $25 + 9 = 34$	ב. $36 + 36 = 72$
ג. $30.25 - 19.36 = 10.89$	ד. $6.25 - 1 = 5.25$

שאלה 6

א. $x = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$	ב. $x = \sqrt{7^2 + 24^2} = 25$	ג. $x = \sqrt{2^2 + 1.5^2} = 2.5$